Presentación de la asignatura

Métodos Generativos, curso 2025-2026

Guillermo Iglesias, guillermo.iglesias@upm.es
Jorge Dueñas Lerín, jorge.duenas.lerin@upm.es
Edgar Talavera Muñoz, e.talavera@upm.es

4 de septiembre de 2025

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | UPM

Motivación

En esta asignatura veremos qué son los modelos generativos y qué se puede hacer con ellos.

Será una asignatura eminentemente práctica.

El objetivo es desarrollar las habilidades necesarias para poder hacer uso práctico de cualquier tipo de método generativo, entendiendo, para ello,

la teoría que los sustenta.

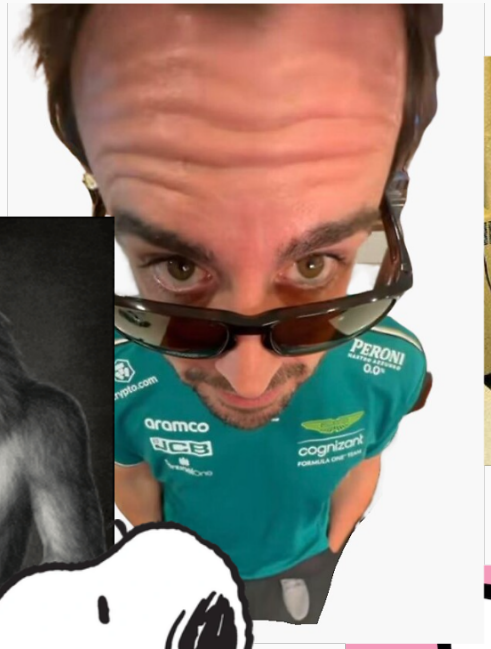
Profesorado

Edgar Talavera Muñoz (**Coordinador**)
(e.talavera@upm.es)
Despacho 1222.

Guillermo Iglesias Hernández
(guillermo.iglesias@upm.es)
Despacho 1306.

Jorge Dueñas Lerín
(jorge.duenas.lerin@upm.es)
Despacho 4215.

Vuestro turno!



Temario de la asignatura ¡

Tema 1. Introducción.

- Redes neuronales.
- Programación en Tensorflow.
- Redes neuronales convolucionales.

Tema 2. Arquitecturas básicas de métodos generativos.

- Introducción a los métodos generativos.
- Autoencoders (AE).
- Autoencoders variacionales (VAE).

Temario de la asignatura ii

Tema 3. Arquitecturas avanzadas de métodos generativos.

- Generative Adversarial Networks (GAN).
- Transformers.
- Diffusion Models.

Tema 4. Adaptación y especialización de modelos.

Criterios de evaluación progresiva

Examen (19 de enero de 2026, 9:00-12:00, 3101). 30%

- **Nota mínima:** 4/10

Prácticas individuales. 40%

- Práctica 1 (20%).
- Práctica 2 (20%).

Práctica final grupal (15/16 de diciembre de 2025, 15:00-17:00, CIC-1). 30%

- **Nota mínima:** 2/10

Criterios de evaluación global y extraordinaria

Examen global (19 de enero de 2026, 9:00-12:00, 3101). 50%

- **Nota mínima:** 4/10

Práctica evaluación global. 50%

- **Nota mínima:** 4/10

Criterios de calificación

Ninguna de las prácticas o cuestionarios es recuperable. La no realización, o realización en blanco, de una práctica o cuestionario será calificado con un 0 en la nota final.

- Exámen teórico: Consistirá en una prueba por escrito con el objetivo de evaluar los conocimientos teóricos del alumno de cada uno de los temas.
- Prácticas individuales: Pruebas para poner en práctica los conocimientos adquiridos en los distintos temas de la asignatura.

Criterios de calificación

Los grupos de la práctica grupal final serán de 4 personas.

El resto de prácticas serán individuales.

Aquellos que lo deseen podrán presentarse a la evaluación global. Para ello, tendrán que notificar de dicha elección al coordinador de la asignatura.

Normas

- Las actividades hay que entregarlas antes de la fecha límite.
- Respetar a los compañeros y a su derecho a la educación.
- Citar claramente todas las fuentes (incluidos colaboradores).
  - Así mantenemos una correcta ética de trabajo.
  - Ayuda a la evolución de la asignatura y los futuros estudiantes lo agradecerán.
- La colaboración con otros humanos se debería limitar a discusión.
  - El código y la documentación deberá realizarla el grupo o individuo responsable de la práctica.
  - Cada estudiante debe ser capaz de responder a cuantas preguntas se le hagan sobre sus tareas cuando se le solicite
- Se mantiene una tolerancia cero ante el plagio.
  - Cualquier plagio detectado implicará un suspenso en la convocatoria actual.

Código de conducta [1]

Se requiere que estudiantes y docentes acepten el siguiente código de conducta. La coordinación de la asignatura hará cumplir este código a lo largo del curso. Esperamos la colaboración de todos los participantes para ayudar a asegurar un ambiente seguro.

Esta asignatura pretende ofrecer una experiencia libre de abusos para todas las personas, independientemente de su género, orientación sexual, discapacidad, apariencia física, talla, raza o religión. No toleramos abusos en ninguna de sus formas. El lenguaje e imágenes abusivos no son apropiados para ningún ámbito de la asignatura, incluidas diapositivas, trabajos entregados, comentarios en Moodle, X/Twitter y otros medios online. Las personas que violen estas reglas pueden ser sancionadas o expulsadas de las clases o exámenes.

Calendario académico

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS - CALENDARIO DEL CURSO ACADÉMICO 2025/2026

JULIO DE 2025						
L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

SEPTIEMBRE DE 2025							
	L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6	7
1	8	9	10	11	12	13	14
2	15	16	17	18	19	20	21
3	22	23	24	25	26	27	28
4	29	30					

OCTUBRE DE 2025							
	L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4	5
5	6	7	8	9	10	11	12
6	13	14	15	16	17	18	19
7	20	21	22	23	24	25	26
8	27	28	29	30	31		

NOVIEMBRE DE 2025							
	L	M	M	J	V	S	D
						1	2
9	3	4	5	6	7	8	9
10	10	11	12	13	14	15	16
11	17	18	19	20	21	22	23
12	24	25	26	27	28	29	30

DICIEMBRE DE 2025							
	L	M	M	J	V	S	D
13	1	2	3	4	5	6	7
14	8	9	10	11	12	13	14
15	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				

ENERO DE 2026							
	L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31	

FEBRERO DE 2026							
	L	M	M	J	V	S	D
							1
1	2	3	4	5	6	7	8
2	9	10	11	12	13	14	15
3	16	17	18	19	20	21	22
4	23	24	25	26	27	28	

MARZO DE 2026							
	L	M	M	J	V	S	D
							1
5	2	3	3	5	6	7	8
6	9	10	11	12	13	14	15
7	16	17	18	19	20	21	22
8	23	24	25	26	27	28	29
	30	31					

ABRIL DE 2026							
	L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5	
9	6	7	8	9	10	11	12
10	13	14	15	16	17	18	19
11	20	21	22	23	24	25	26
12	27	28	29	30			

MAYO DE 2026							
	L	M	M	J	V	S	D
					1	2	3
13	4	5	6	7	8	9	10
14	11	12	13	14	15	16	17
15	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	31

JUNIO DE 2026							
	L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30					

JULIO DE 2026							
	L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31		

SANTIAGO APÓSTOL	25/07
COMIENZO DE LAS CLASES	08/09
TRIBUNALES DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE CURSO	09/09
TRIBUNALES DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE CURSO	10/09
TRIBUNALES DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE TITULACIÓN	12/09
FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA	12/10
TODOS LOS SANTOS	01/11
NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA (el día 9 se pasa al 10)	10/11
SEMANA UPM CONECTA	17 AL 23/11
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN	06/12
LA INMACULADA CONCEPCIÓN	08/12
FIESTA DE LA ESCUELA	09/12
EXAMEN DE NIVEL DE LENGUA INGLESA	11/12
COMIENZO VACACIONES DE NAVIDAD	22/12
INICIO PERIODO DE EXÁMENES	08/01
FESTIVIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO	28/01
COMIENZO CLASES SEGUNDO SEMESTRE	02/02
SEMANA UPM CONECTA	16 AL 22/03
VACACIONES DE SEMANA SANTA	30/03
REANUDACIÓN DE LAS CLASES	07/04
DÍA DEL TRABAJO	01/05
FIESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	02/05
EXAMEN DE NIVEL DE LENGUA INGLESA	07/05
SAN ISIDRO LABRADOR	15/05

CIERRE ACTAS	ORDINARIA PRIMER SEMESTRE	16/02
	ORDINARIA SEGUNDO SEMESTRE	06/07
	CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA	28/07

AMPLIACIÓN *RESTRINGIDA* DE MATRICULA
DESMATRICULACION ASIGNATURAS 2º SEMESTRE (MAX. 12ECTS)

	PERIODO DE MATRICULA
	DOCENCIA
	EXÁMENES CONVOCATORIA ORDINARIA
	EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRORDINARIA

Calendario de sesiones (PROVISIONAL)

A	B	C	D
Semana	Día 1	Día 2	Mes
1	Presentación	RRNN 1: Introducción	Septiembre
2	RRNN 2: Introducción + Notebooks clasificación	CNN1: Teoría + Notebook clasificación	Septiembre
3	CNN2: Teoría + Notebook tunning + Notebook DA (?)	AEs 1: Teoría + Notebooks Vanilla AE y CNN AE	Septiembre
4	AEs 2: Teoría + Notebooks Denoising y Stacked AE	VAEs: Teoría + Notebook VAE para imágenes	Octubre
5	Práctica 1	GANs 1: Teoría	Octubre
6	GANs 2: Teoría + Notebook GAN vanilla y DCGAN	Transformers 1: Teoría	Octubre
7	Transformers 2: Teoría + Notebook implementación	Diffusion models 1: Teoría	Octubre
8	Diffusion models 2: Teoría + Notebook Diffusion model vanilla	Práctica 2	Octubre
9	Fine tunning de LLMs	RAG	Noviembre
10	-	Vision transformer	Noviembre
11	-	-	Noviembre
12	Práctica Grupal	Práctica Grupal	Noviembre
13	Práctica Grupal	Práctica Grupal	Diciembre
14	-	-	Diciembre
15	Evaluación práctica 1	Evaluación práctica 2	Diciembre
	Examen	-	Enero

Asignaturas previas recomendadas

- Probabilidad y estadística
  - Estadística analítica
  - Probabilidad, especialmente bayesiana
- Inteligencia Artificial
  - Conocimiento básico de redes neuronales
  - Conceptos de dataset, particionamientos de entreno, validación y test, etc.
  - Programación de Inteligencia Artificial en Python
  - Uso básico de las librerías Tensorflow/Keras
  - Visión por Computador
  - Natural Language Processing

Otros conocimientos recomendados

- Programación en Python
  - Librerías básicas: numpy, pandas, matplotlib, seaborn
  - Librerías de inteligencia artificial: Tensorflow/Keras, sklearn
  - Librerías de tratamiento de imágenes: matplotlib, PIL, opencv
- Idioma inglés
  - Lectura de trabajos científicos en inglés
  - Documentación mayoritariamente en inglés

Recursos

- Diapositivas de Moodle
- Google Collaboratory
- Deep Learning Book (https://www.deeplearningbook.org/)
- https://www.pyimagesearch.com/blog
- https://machinelearningmastery.com/blog

Referencias i

[1] Texto derivado de confcodeofconduct.com traducido y adaptado por Alberto Díaz.
Código de conducta.
confcodeofconduct.com.

Contribuciones de las diapositivas

- **Autor original de las diapositivas:** Guillermo Iglesias Hernández